

Отчёт по лабораторной работе №9

Управление SELinux

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Управление режимами SELinux	6
2.2	Использование restorecon для восстановления контекста безопасности	10
2.3	Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера	11
2.4	Работа с переключателями SELinux	15
3	Контрольные вопросы	17
4	Заключение	19

Список иллюстраций

2.1	Просмотр статуса SELinux	7
2.2	Изменение режима работы SELinux	8
2.3	Отключение SELinux в конфигурационном файле	8
2.4	SELinux отключён	9
2.5	Система работает в режиме enforcing	10
2.6	Восстановление контекста безопасности и подготовка к перемаркировке	11
2.7	Создание каталога и файла для веб-сервера	12
2.8	Изменение DocumentRoot и настроек доступа	12
2.9	Тестовая страница веб-сервера по умолчанию	13
2.10	Назначение контекста безопасности и перезапуск службы	14
2.11	Отображение пользовательской страницы веб-сервера	14
2.12	Работа с переключателями SELinux для FTP	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Ход выполнения

2.1 Управление режимами SELinux

1. Получены права администратора с помощью команды `su`.

Проверена текущая конфигурация SELinux. В отчёте команды `sestatus -v` отображаются основные параметры:

- **SELinux status:** включён;
- **SELinuxfs mount:** точка монтирования `/sys/fs/selinux`;
- **SELinux root directory:** основной каталог конфигурации `/etc/selinux`;
- **Loaded policy name:** активна политика *targeted*;
- **Current mode:** *enforcing* — режим принудительного контроля безопасности;
- **Policy MLS status:** поддержка многоуровневой безопасности включена;
- **Process contexts** и **File contexts:** показывают текущие метки безопасности процессов и файлов.

```
rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

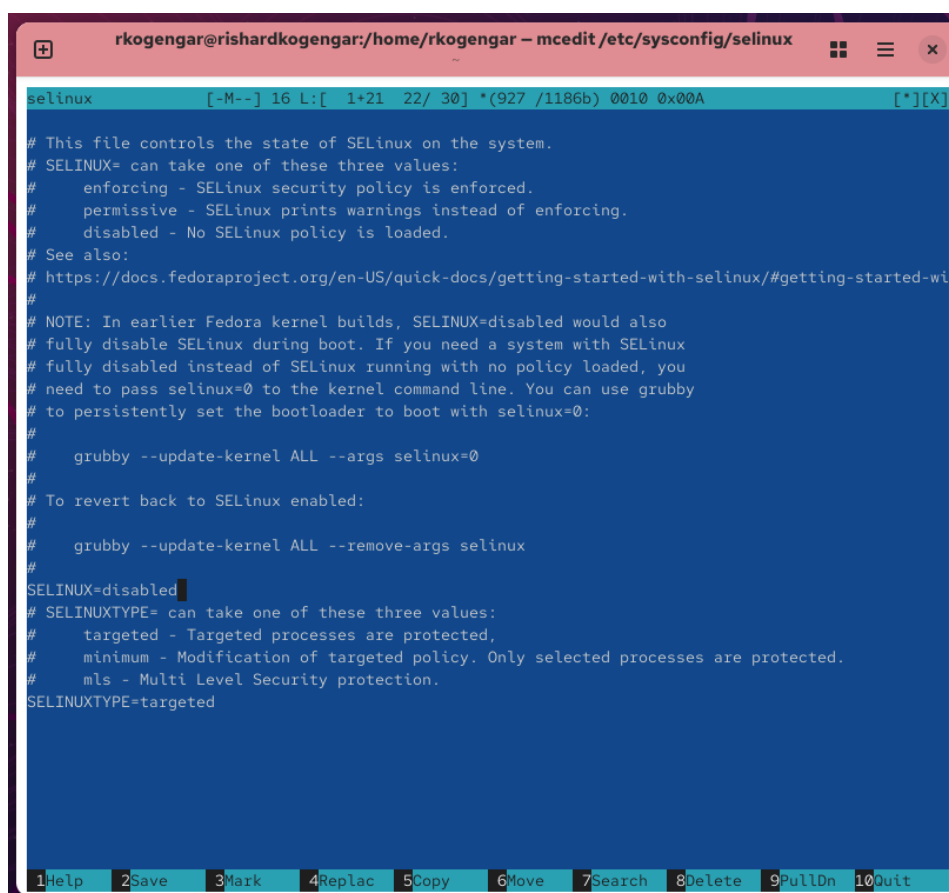
File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                    system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                 system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# getenforce
Enforcing
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# setenforce 0
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# getenforce
Permissive
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.1: Просмотр статуса SELinux

2. Команда `getenforce` подтвердила, что SELinux работает в режиме **Enforcing** (принудительном).

Далее режим был временно изменён на **Permissive** с помощью `setenforce 0`.

Повторная проверка (`getenforce`) показала, что система действительно перешла в разрешающий режим.



```
rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar - mcedit /etc/sysconfig/selinux
selinux [-M--] 16 L:[ 1+21 22/ 30] *(927 /1186b) 0010 0x00A [*][X]

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-wi
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9FullDn 10Quit
```

Рис. 2.2: Изменение режима работы SELinux

3. Для полного отключения SELinux открыт файл конфигурации `/etc/sysconfig/selinux` и изменено значение параметра `SELINUX=disabled`.

После сохранения файла система была перезагружена.



```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# getenforce
Disabled
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.3: Отключение SELinux в конфигурационном файле

4. После перезапуска проверена текущая конфигурация. Команда `getenforce`

показала значение **Disabled**, что подтверждает полное отключение SELinux. Попытка включить режим принудительного контроля (`setenforce 1`) завершилась сообщением о невозможности, так как SELinux был полностью выключен.

```
Booting `Rocky Linux (6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64) 10.0 (Red Quartz)`
[ 1.562377] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
[ 1.562379] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b
roken.
[ 1.562380] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
raphics device to avoid problems.
[ 7.765831] selinux-autorelabel[828]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required.
[ 7.765892] selinux-autorelabel[828]: *** Relabeling could take a very long time, depending on file
[ 7.765915] selinux-autorelabel[828]: *** system size and speed of hard drives.
[ 7.768015] selinux-autorelabel[828]: Running: /sbin/fixfiles -T 0 restore
```

Рис. 2.4: SELinux отключён

5. Для повторного включения SELinux в файле `/etc/sysconfig/selinux` установлено `SELINUX=enforcing`.

После перезагрузки система запустила автоматическую процедуру восстановления меток безопасности (relabeling).

6. После завершения перезапуска снова проверен статус SELinux.

Команда `sestatus -v` показала, что система работает в режиме **Enforcing**, а все контексты процессов и файлов восстановлены.

```

rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                     system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                 system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █

```

Рис. 2.5: Система работает в режиме enforcing

2.2 Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

1. После получения административных прав проверен контекст файла `/etc/hosts`.
Отмечено, что его тип безопасности — **net_conf_t**.
2. Файл `/etc/hosts` скопирован в домашний каталог. После копирования контекст изменился на **admin_home_t**, так как операция копирования создаёт новый объект с контекстом текущего пользователя.
3. Файл из домашнего каталога был возвращён обратно в `/etc`, после чего контекст остался неправильным — **admin_home_t**.
4. Для восстановления корректного типа безопасности выполнена команда

```
restorecon -v /etc/hosts.
```

В результате тип контекста был успешно изменён обратно на **net_conf_t**, что подтверждено повторной проверкой `ls -Z /etc/hosts`.

5. Для массового восстановления контекстов безопасности на файловой системе создан файл `.autorelabel` в корневом каталоге и инициирована перезагрузка. Это действие запускает автоматическую перемаркировку всех объектов при старте системы.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Z /etc/hosts  
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cp /etc/hosts ~/  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Z ~/hosts  
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# mv ~/hosts /etc  
mv: overwrite '/etc/hosts'? y  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Z ~/hosts  
ls: cannot access '/root/hosts': No such file or directory  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Z /etc/hosts  
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# restorecon -v /etc/hosts  
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Z /etc/hosts  
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# touch /.autorelabel  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.6: Восстановление контекста безопасности и подготовка к перемаркировке

2.3 Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

1. Получены права администратора и установлены необходимые пакеты `httpd` и `lynx`.

После успешной установки веб-сервера создан новый каталог `/web`, предназначенный для размещения пользовательского веб-контента.

Внутри каталога создан файл `index.html` с приветственным сообщением.

```
Total 4.2 MB/s | 1.6 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Installing     : lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 1/1
  Running scriptlet: lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 1/1

Installed:
  lynx-2.9.0-6.el10.x86_64

Complete!
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# mkdir /web
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cd /web
root@rishardkogengar:/web# echo "Welcome to my web server" > index.html
root@rishardkogengar:/web#
```

Рис. 2.7: Создание каталога и файла для веб-сервера

2. В конфигурационном файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` изменён путь к корневому каталогу сайта.

Стандартный путь `/var/www/html` был закомментирован, а вместо него указан новый каталог `/web`.

Также обновлён раздел `<Directory>` для разрешения доступа ко всему содержимому каталога `/web`.

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
#DocumentRoot "/var/www/html"

DocumentRoot "/web"

<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Рис. 2.8: Изменение DocumentRoot и настроек доступа

3. После изменения конфигурации веб-сервер был запущен и добавлен в автозагрузку.

При первом обращении к `http://localhost` с помощью браузера lynx откры-

лась стандартная тестовая страница Rocky Linux, что свидетельствует о корректной работе службы, но не об использовании нового каталога.

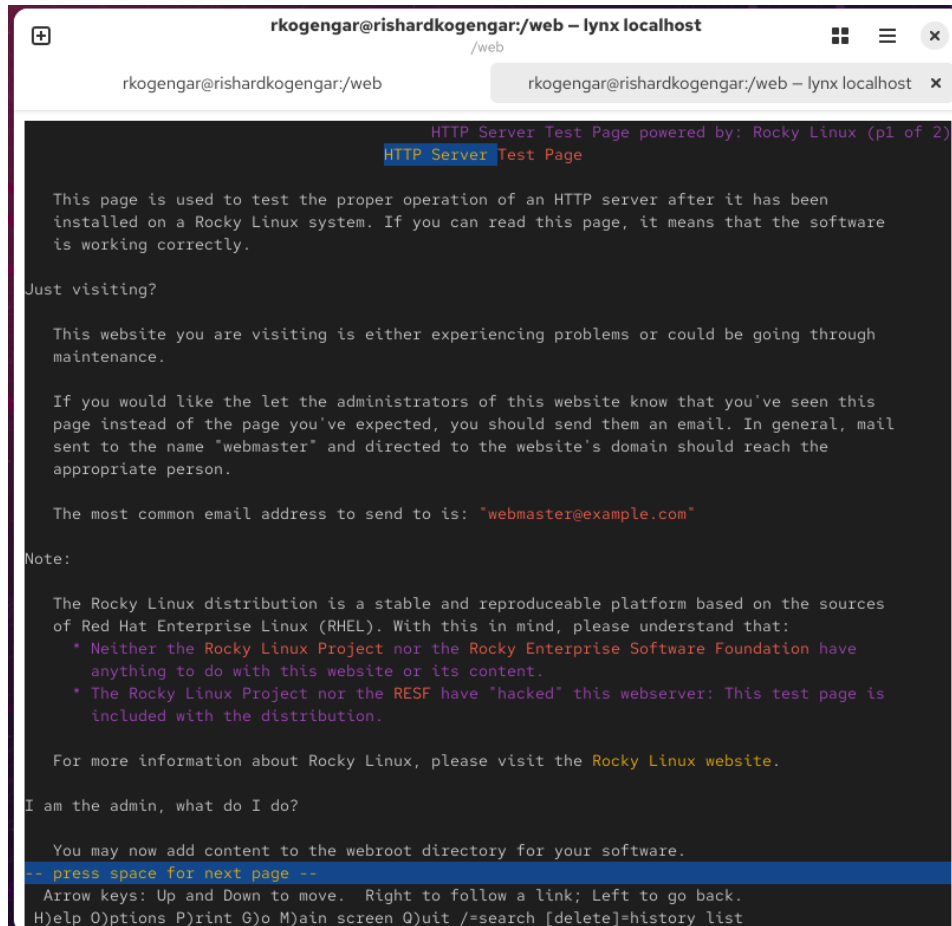


Рис. 2.9: Тестовая страница веб-сервера по умолчанию

4. Для предоставления веб-серверу доступа к новому каталогу /web назначен корректный контекст безопасности SELinux.

Выполнена команда `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)"?"`, после чего восстановлены метки безопасности через `restorecon -R -v /web`.

Изменения вступили в силу после перезапуска службы `httpd`.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# mkdir /web
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cd /web
root@rishardkogengar:/web# echo "Welcome to my web server" > index.html
root@rishardkogengar:/web#
root@rishardkogengar:/web# mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

root@rishardkogengar:/web#
root@rishardkogengar:/web# systemctl start httpd
root@rishardkogengar:/web# systemctl enable httpd
root@rishardkogengar:/web#
root@rishardkogengar:/web# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
root@rishardkogengar:/web# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
root@rishardkogengar:/web# systemctl restart httpd
root@rishardkogengar:/web# █

```

Рис. 2.10: Назначение контекста безопасности и перезапуск службы

- Повторное обращение к `http://localhost` подтвердило успешную настройку SELinux и работу веб-сервера с новым каталогом.

В браузере `lynx` отображается содержимое пользовательского файла `index.html` с надписью **“Welcome to my web server”**.

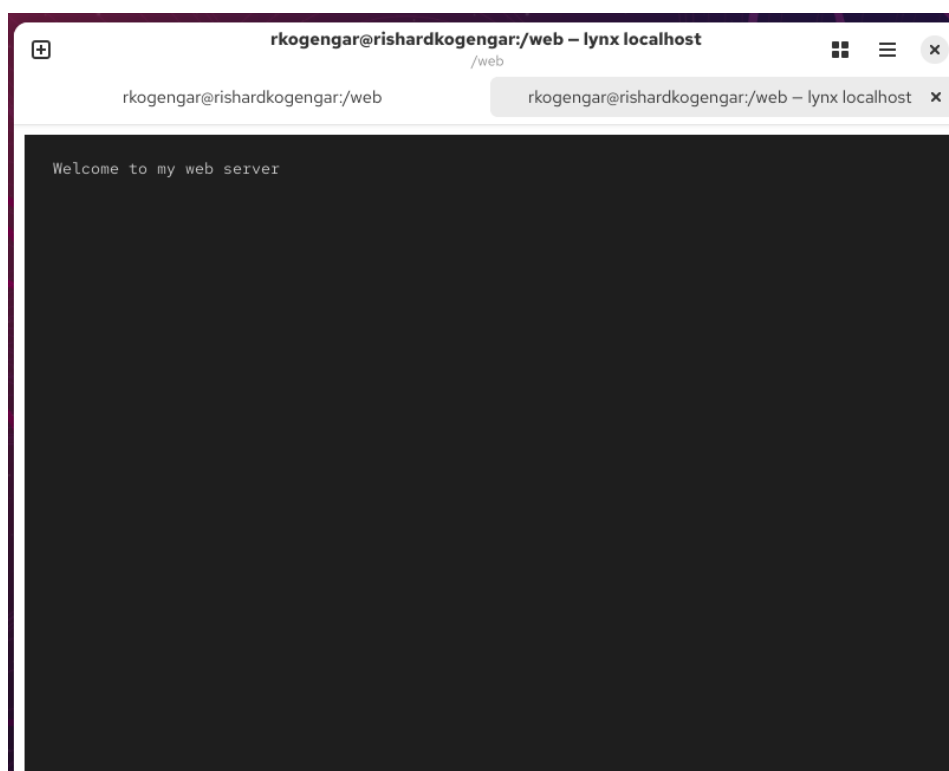


Рис. 2.11: Отображение пользовательской страницы веб-сервера

2.4 Работа с переключателями SELinux

1. Получены административные права и просмотрен список доступных переключателей SELinux для службы FTP.

В списке найден параметр **ftpd_anon_write**, отвечающий за разрешение анонимной записи, изначально имеющий значение **off**.

2. С помощью команды `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` просмотрены все доступные параметры, их текущие состояния и описания.

Переключатель **ftpd_anon_write** позволяет включить или отключить возможность анонимной записи через FTP.

3. Временное изменение состояния параметра выполнено с помощью команды `setsebool ftpd_anon_write on`.

Проверка `getsebool ftpd_anon_write` показала, что значение изменилось на **on**, но данное изменение сохраняется только до перезагрузки.

4. Для постоянного применения изменений выполнена команда `setsebool -P ftpd_anon_write on`.

После повторной проверки через `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` видно, что переключатель **ftpd_anon_write** имеет состояние:

- **on, on** — что означает включение как временной, так и постоянной настройки.

```

root@rishardkogengar: /web#
root@rishardkogengar: /web# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@rishardkogengar: /web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (off , off) Allow ftpd to anon write
root@rishardkogengar: /web# setsebool ftpd_anon_write on
root@rishardkogengar: /web# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@rishardkogengar: /web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (on , off) Allow ftpd to anon write
root@rishardkogengar: /web# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@rishardkogengar: /web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (on , on) Allow ftpd to anon write
root@rishardkogengar: /web#

```

Рис. 2.12: Работа с переключателями SELinux для FTP

3 Контрольные вопросы

1. Чтобы временно перевести SELinux в разрешающий режим, используется команда **setenforce 0**.
Она меняет состояние SELinux на *Permissive* до следующей перезагрузки системы.
2. Для вывода полного списка всех доступных переключателей SELinux используется команда **getsebool -a**.
Она отображает имена и текущее состояние всех доступных boolean-переключателей.
3. Для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux необходимо установить пакет **setroubleshoot-server**.
Он обеспечивает анализ событий SELinux и их интерпретацию в удобном для администратора виде.
4. Чтобы применить тип контекста **httpd_sys_content_t** к каталогу */web*, выполняются следующие команды:
****semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)" — добавляет новое правило контекста,**
restorecon -R -v /web** — применяет изменения ко всем файлам и подкаталогам.
5. Для полного отключения SELinux необходимо отредактировать файл **/etc/sysconfig/selinux**,
изменив параметр **SELINUX=disabled** и затем перезагрузить систему.

6. SELinux регистрирует все свои сообщения в системном журнале **/var/log/audit/audit.log**.

Этот файл содержит детальные записи о всех событиях безопасности, контролируемых SELinux.

7. Чтобы узнать доступные типы контекстов, используемых службой FTP, можно выполнить команду

semanage fcontext -l | grep ftp — она отобразит все контексты, связанные с FTP-службами.

8. Если сервис работает некорректно и необходимо проверить, связано ли это с SELinux,

самый простой способ — временно перевести систему в разрешающий режим с помощью **setenforce 0**

и проверить, устранена ли проблема. Если сервис заработал, значит, сбой действительно был вызван политикой SELinux.

4 Заключение

В ходе работы были изучены принципы управления политиками безопасности SELinux, настройка контекстов доступа и использование переключателей для служб системы.